

Geometrija: kampų medžioklės pradžiamokslis

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Naujos žaidimo taisyklės

Mokykloje geometrijos uždaviniai dažniausiai reikalauja ką nors apskaičiuoti: „duota atkarpa 5, atkarpa 4, raskite plotą“. Olimpiadose tokio tipo geometrijos beveik nėra. Čia svarbiausia – **struktūra ir įrodymai**.

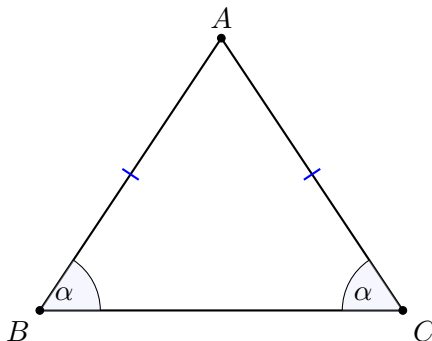
Vienas svarbiausių mūsų įrankių bus **Kampų medžioklė** (*Angle Chasing*). Kokia šio metodo esmė? **Mes nenaudojame skaičių!** Jei matome nežinomą kampą, pavadiname jį raide α (alfa), β (beta) arba γ (gama) ir pradedame „vaikščioti“ po brėžinį, perkeldami šias raides pagal griežtas taisykles, kol atrandame ryšius tarp iš pirmo žvilgsnio nesusijusių figūrų.

§2 Medžiotojo arsenalas: 3 pagrindiniai ginklai

Norint sekti kampus, nereikia dešimčių formulų. Visi olimpiadiniai uždaviniai be apskritimų remiasi vos trimis mechanizmais.

1. Klonavimo aparatas: Lygiašonis trikampis

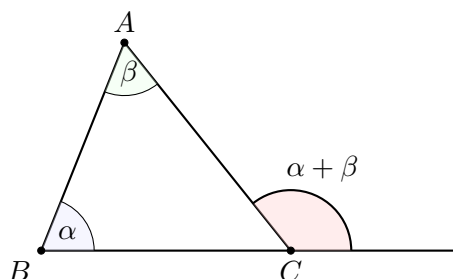
Lygiašonis trikampis yra pats svarbiausias kampų perkėlimo įrankis. Jei matote (arba įrodote), kad dvi atkarpos lygios, jūs akimirksniu **klonuojate** kampą α į kitą trikampio pusę.



Išvada: Jei $AB = AC$, tai $\angle B = \angle C = \alpha$. Ir atvirkščiai!

2. Greitkelis: Trikampio priekampis

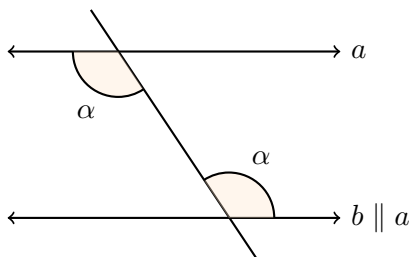
Mokiniai dažnai gaišta laiką skaičiuodami trečiąjį trikampio kampą ($180^\circ - \alpha - \beta$) ir tuomet atimdami jį iš 180° , kad gautų išorinį. **Tai neefektyvu!** Mokykitės matyti priekampius: trikampio priekampis (išorinis kampas) **iškart** lygus dviejų su juo negretimų vidaus kampų sumai.



3. Euklido bėgiai: Lygiagrečių tiesių savybė

Dvi lygiagrečias tieses perkirtus trečiaja, susidarantys vidaus priešiniai kampai yra lygūs.

Šiame pradžiamokslyje lygiagrečias tieses neoficialiai vadinsime **Euklido bėgiais**. Kai Euklido bėgiais pervažiuojame tiesę, gauname lygius vidaus priešinius kampus.



§3 Klasika: Kaip medžiojami kampai?

Išnagrinėkime, kaip šios geometrinės savybės taikomos kartu: pirmiausia pasinaudosime lygiagrečių tiesių savybe, tuomet išvesime kampų lygybes, o galiausiai sudarysime ir išspręsimė algebrinę lygtį.

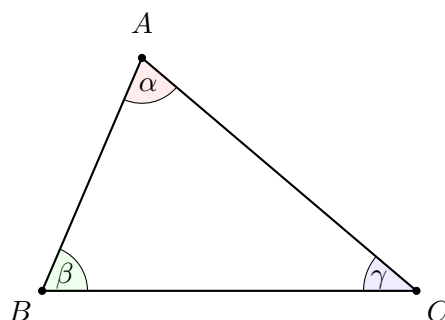
Pavyzdys 3.1 (Trikampio kampų suma)

Irodykite, jog bet kokio trikampio kampų suma lygi 180° .

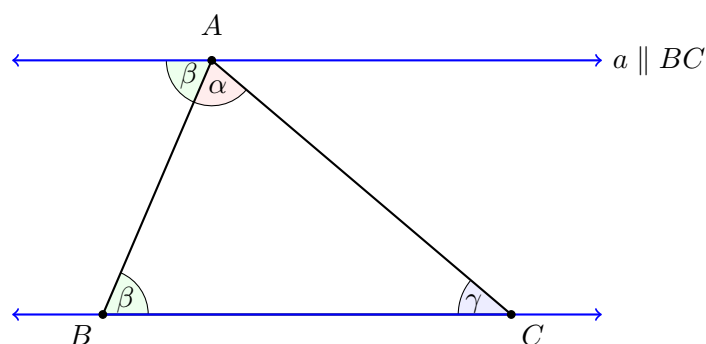
Sprendimas:

Šią fundamentalią geometrijos tiesą lengvai įrodysime pasitelkę Euklido bėgiais.

1 žingsnis. Iš pradžių nusibraižome bet kokią trikampį ABC ir jo vidinius kampus pažymime atitinkamai α , β bei γ .

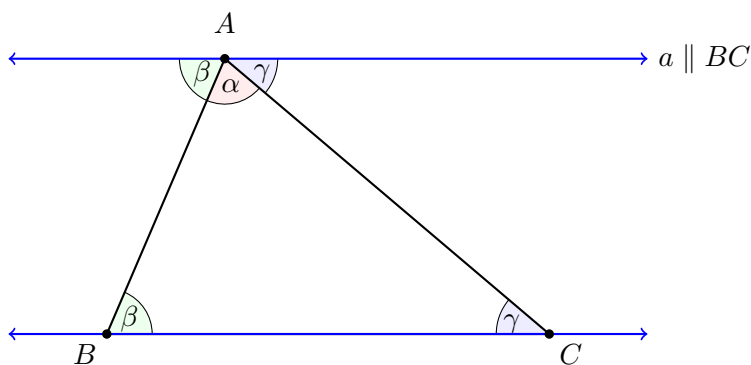


2 žingsnis. Euklido būgiais pervažiuojame trikampį per viršūnę A ir kraštinę BC : per viršūnę A nubrėžiame pagalbinę tiesę a , lygiagrečią trikampio pagrindui BC . Kadangi $a \parallel BC$, o kraštinė AB yra kirstinė, susidaro lygūs vidaus priešiniai kampai. Taigi kampo $\angle CBA$ porinis vidaus priešinis kampas prie viršūnės A taip pat lygus β :



3 žingsnis. Dešinėje pusėje kraštinė AC taip pat veikia kaip kirstinė tarp tų pačių lygiagrečių tiesių. Todėl kampo $\angle BCA$ porinis vidaus priešinis kampas prie viršūnės A lygus γ . Matome, kad viršūnėje A trys kampai β , α ir γ susiglaudžia, sudarydami tiesę. Todėl šis ištiestinis kampas yra lygus 180° :

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$



Irodyta.

□

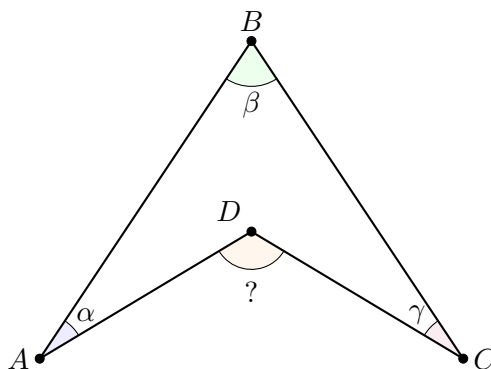
Pavyzdys 3.2 („Bumerangas“)

Duotas neiškilusis keturkampis $ABCD$ (pavadinkime jį „bumerangu“), kurio trys vidiniai smailieji kampai yra $\angle A = \alpha$, $\angle B = \beta$ ir $\angle C = \gamma$. Įrodykite, kad jo išorinis (įgaubtasis) kampas $\angle ADC$ lygus šių trijų kampų sumai: $\alpha + \beta + \gamma$.

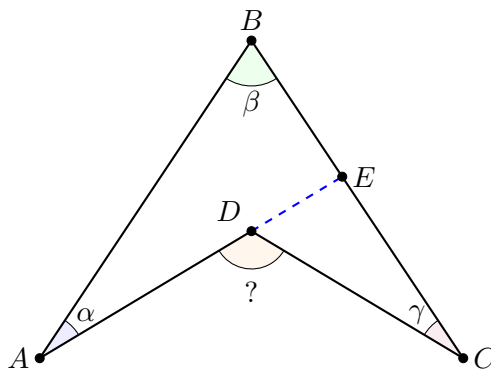
Sprendimas:

Šis uždavinys yra klasikinis pavyzdys, demonstruojantis trikampio priekampio savybės taikymą. Gautas rezultatas bus naudingas vėlesniame handoute apie apibrėžtinius keturkampius.

1 žingsnis. Tiksliai nubraižome uždavinio sąlygoje duotą neiškilųjį keturkampį $ABCD$ ir pusiau permatomomis spalvomis pažymime žinomus smailuosius kampus. Ieškomas įgaubtasis kampas $\angle ADC$ pažymėtas oranžine spalva ir klaustuku.



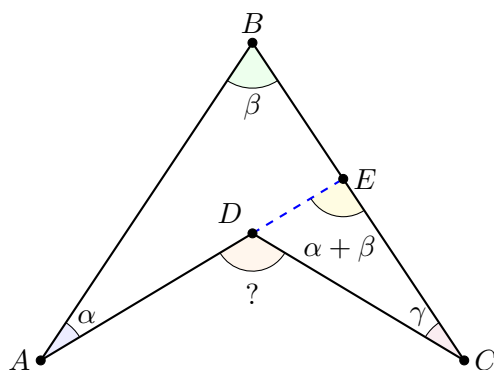
2 žingsnis. Pratęsiame atkarpą AD tiesia linija, kol ji kerta priešingą kraštinę BC taške E . „Bumerangas“ dabar padalintas į du trikampius: $\triangle ABE$ ir $\triangle CDE$.



3 žingsnis. Trikampyje $\triangle ABE$ kraštinė BE yra pratęsta tolyn (iki taško C). Vadinasi, kampas $\angle AEC$ yra šio trikampio išorinis kampas (priekampis). Pagal priekampio savybę, jis lygus dviejų su juo negretimų vidaus kampų sumai:

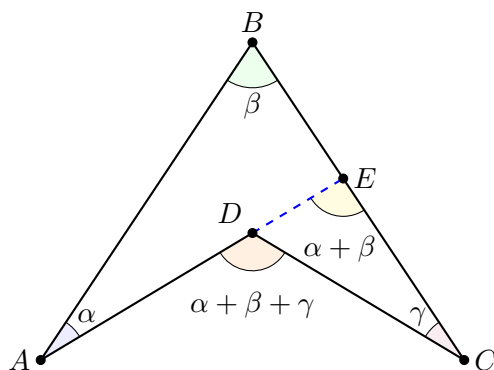
$$\angle AEC = \angle A + \angle B = \alpha + \beta$$

Kadangi taškai A, D, E guli vienoje tiesėje, tai $\angle DEC = \angle AEC$.



4 žingsnis. Nagrinėkime mažąjį trikampį $\triangle CDE$. Jo atkarpa ED yra pratęsta tolyn (iki taško A), todėl ieškomas įgaubtas kampas $\angle ADC$ yra ne kas kita, kaip trikampio $\triangle CDE$ išorinis kampas (priekampis) prie viršūnės D . Pritaikę priekampio savybę, gauname:

$$\angle ADC = \angle DCE + \angle DEC = \gamma + (\alpha + \beta) = \alpha + \beta + \gamma$$



Irodyta.

□

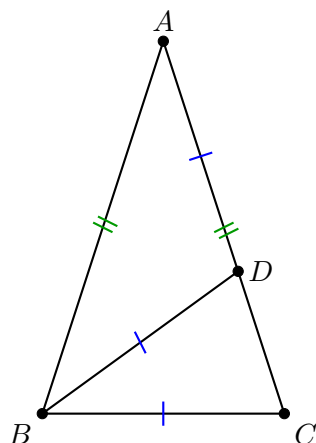
Pavyzdys 3.3 (Auksinis trikampis)

Duotas lygiašonis trikampis ABC , kurio kraštinės $AB = AC$. Kraštinėje AC atidėtas taškas D taip, kad $AD = BD = BC$. Įrodykite, kad $\angle A = 36^\circ$.

Sprendimas:

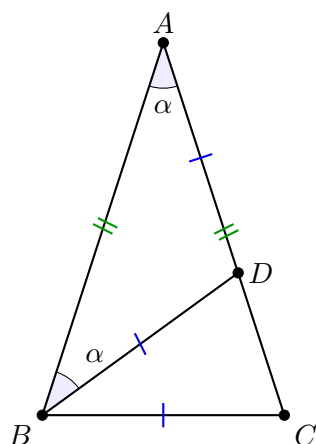
Spręsdami šį uždavinį pradėsime nuo vieno nežinomo kampo ir, nuosekliai naudodamiesi atkarpų lygybėmis, išreikšime visus kitus brėžinio kampus per tą patį nežinomąjį.

1 žingsnis. Nusibraižome trikampį ABC ir kraštinėje AC pažymime tašką D . Vienodais brūkšneliais atidedame sąlygoje nurodytas lygias atkarpas. Pirmajai lygių atkarpų grupei ($AD = BD = BC$) naudojame po vieną mėlyną brūkšnelį, o antrajai ($AB = AC$) – po du žalius brūkšnelius.



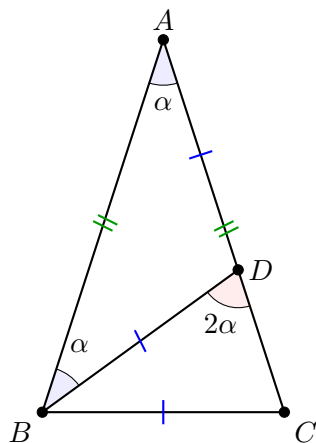
2 žingsnis. Pažymime viršūnės kampą $\angle A = \alpha$. Kadangi atkarpos $AD = BD$, trikampis $\triangle ADB$ yra lygiašonis. Todėl jo kampai prie pagrindo AB privalo būti lygūs:

$$\angle ABD = \angle A = \alpha$$



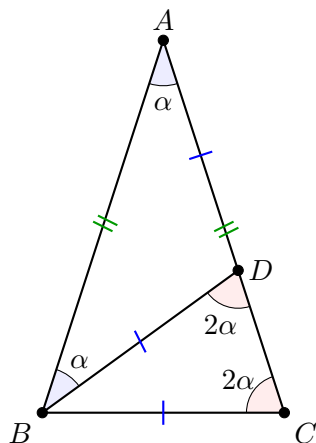
3 žingsnis. Kampas $\angle BDC$ yra trikampio $\triangle ADB$ išorinis kampas (priekampis) prie viršūnės D . Pagal priekampo savybę jis lygus dviejų su juo negretimų vidaus kampų sumai:

$$\angle BDC = \angle A + \angle ABD = \alpha + \alpha = 2\alpha$$



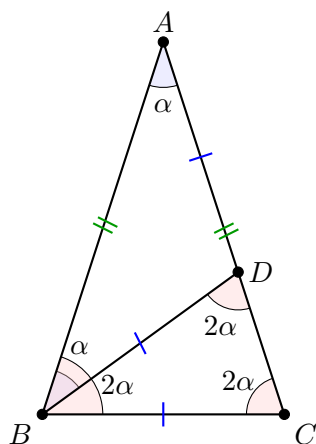
4 žingsnis. Pagal sąlygą turime ir $BD = BC$, vadinasi, mažasis trikampis $\triangle BDC$ taip pat yra lygiašonis. Jo kampai prie pagrindo DC yra lygūs, todėl:

$$\angle C = \angle BDC = 2\alpha$$



5 žingsnis. Grįžtame prie didžiojo trikampio ABC . Dvigubi žali brūkšneliai rodo, kad $AB = AC$, vadinasi, ir jis yra lygiašonis. Todėl visas kampas prie viršūnės B privalo būti lygus kampui prie viršūnės C :

$$\angle ABC = \angle C = 2\alpha$$



6 žingsnis. Dabar visi trys didžiojo trikampio $\triangle ABC$ kampai išreikšti dydžiu α . Kadangi bet kurio trikampio vidaus kampų suma visada lygi 180° , gauname:

$$\angle A + \angle ABC + \angle C = 180^\circ$$

$$\alpha + 2\alpha + 2\alpha = 180^\circ \implies 5\alpha = 180^\circ \implies \alpha = 36^\circ$$

Irodyta.

□

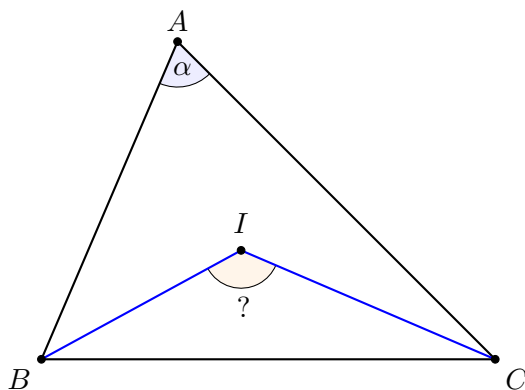
Pavyzdys 3.4 (Kampas tarp pusiaukampinių)

Trikampio ABC kampas $\angle A = \alpha$. Iš viršūnių B ir C nubrėžtos pusiaukampinės susikerta taške I . Įrodykite, kad kampas tarp jų $\angle BIC = 90^\circ + \frac{\alpha}{2}$.

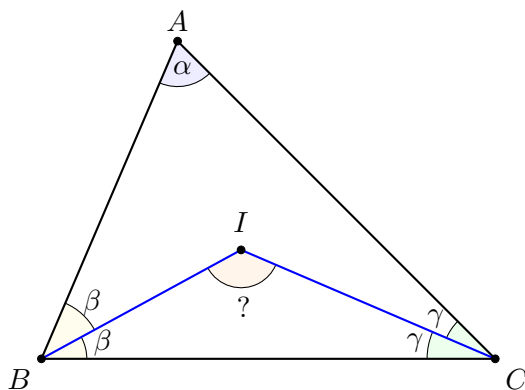
Sprendimas:

Šis pavyzdys tobulai iliustruoja atvirkštinį loginį mąstymą: pradedame nuo to, ko mūsų prašo, ir tuomet ieškome trūkstančių duomenų.

1 žingsnis. Nusibraižome trikampį ABC ir jo viduje taške I susikertančias pusiaukampines BI bei CI . Viršūnės kampą pažymime mėlyna spalva ir α . Nors atkarpos žinome esant pusiaukampinėmis, pagal taisyklės išankstinių lygybių brėžinyje nežymime. Ieškomą kampą $\angle BIC$ pažymime oranžine spalva su klausuku.



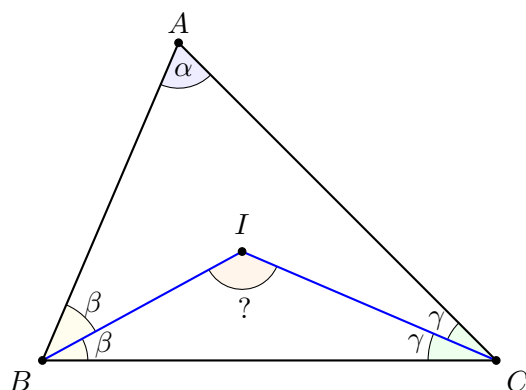
2 žingsnis. Kadangi BI ir CI yra pusiaukampinės, jos atitinkamus kampus padalija per pusę. Pažymėkime susidariusias puses vienodomis spalvomis ir raidėmis: kampui B priskirkime $\angle IBC = \angle IBA = \beta$ (geltona), o kampui C – $\angle ICB = \angle ICA = \gamma$ (žalia).



3 žingsnis. Nagrinėkime mažąjį trikampį $\triangle BIC$. Jo kampų suma lygi 180° . Iš šios taisyklės galime išreikšti mūsų ieškomą kampą $\angle BIC$:

$$\angle BIC + \beta + \gamma = 180^\circ \implies \angle BIC = 180^\circ - (\beta + \gamma)$$

Matome, kad norint sužinoti ieškomą kampą, pakanka sužinoti sumą $(\beta + \gamma)$.

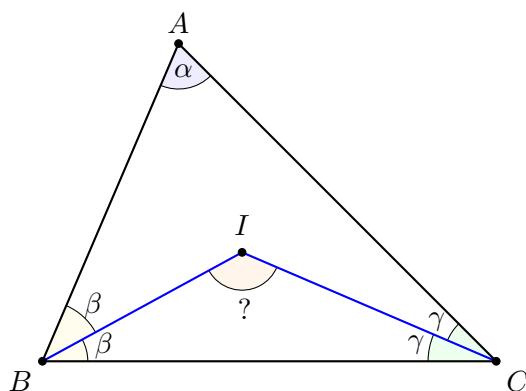


4 žingsnis. Dabar pažiūrėkime į visą didįjį trikampį $\triangle ABC$. Jo kampų suma taip pat yra 180° . Išreikškę visus kampus naudodamiesi pažymėtomis raidėmis turime:

$$\alpha + 2\beta + 2\gamma = 180^\circ$$

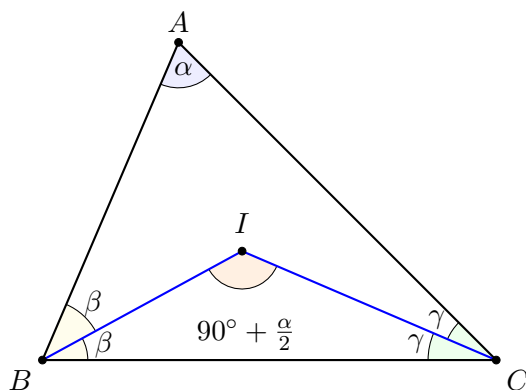
Iškelkime dvejetą prieš skliaustus ir iš lygties išreikškime mums reikiamą sumą $(\beta + \gamma)$:

$$2(\beta + \gamma) = 180^\circ - \alpha \implies \beta + \gamma = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}$$



5 žingsnis. Grįžtame prie 3-ajame žingsnyje sudarytos lygties ieškomam kampui $\angle BIC$ ir vietoje bloko $(\beta + \gamma)$ įstatome ką tik atrastą jo išraišką:

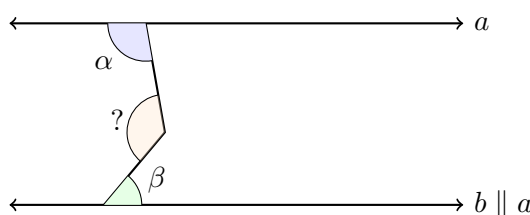
$$\angle BIC = 180^\circ - \left(90^\circ - \frac{\alpha}{2}\right) = 180^\circ - 90^\circ + \frac{\alpha}{2} = 90^\circ + \frac{\alpha}{2}$$



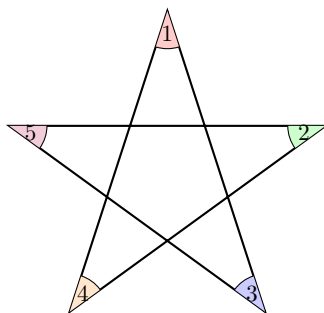
Irodyta. □

§4 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (12 iššūkių)

1. Lygiašonio trikampio ABC ($AB = BC$) išorinis kampas prie viršūnės A lygus 140° . Apskaičiuokite trikampio ABC kampus.
2. Trikampio ABC $\angle A = 40^\circ$, o $\angle B = 80^\circ$. Iš viršūnės C nubrėžta pusiau kampinė CD . Apskaičiuokite $\angle BDC$.
3. Trikampyje ABC nubrėžta aukštinė AH ir pusiau kampinė AD . Žinoma, kad $\angle B = 70^\circ$, o $\angle C = 40^\circ$. Apskaičiuokite kampą tarp aukštinės ir pusiau kampinės ($\angle HAD$).
4. Tarp dviejų lygiagrečių tiesių a ir b nubrėžta laužtė iš dviejų atkarpų. Pažymėję prie tiesių esančius smailiuosius kampus α ir β , įrodykite, kad kampas laužtės „smaigalyje“ lygus $\alpha + \beta$.



5. Per lygiašonio trikampio ABC ($AB = AC$) viršūnę A nubrėžta tiesė, lygiagreti pagrindui BC . Įrodykite, kad trikampio šoninės kraštinės (arba jų tęsiniai) su šia tiese sudaro lygius kampus.
6. Trikampyje ABC nubrėžta pusiau kampinė AK . Per tašką K nubrėžta tiesė, lygiagreti kraštinei AB , kerta kraštinę AC taške M . Įrodykite, kad trikampis AMK lygiašonis.
7. Penkiakampė žvaigždė: Nubraižykite bet kokią penkiakampę žvaigždę (sudarytą iš 5 atkarpų). Įrodykite, kad visų penkių jos „smaigalių“ kampų suma lygi 180° .



8. Stačiojo trikampio ABC ($\angle C = 90^\circ$) įžambinėje AB atidėti taškai M ir N taip, kad $AM = AC$ ir $BN = BC$. Apskaičiuokite $\angle MCN$.
9. Trikampio ABC išorinių kampų prie viršūnių B ir C pusiau kampinės susikerta taške J . Remdamiesi 2-ojo pavyzdžio („Bumerango“ konstrukcijos) idėjomis, įrodykite, kad $\angle BJC = 90^\circ - \frac{\angle A}{2}$.
10. Kvadrato $ABCD$ viduje nubrėžtas lygiakraštis trikampis ABE . Apskaičiuokite $\angle CDE$.
11. Stačiajame trikampyje ABC ($\angle C = 90^\circ$) nubrėžta pusiau kraštinė CM . Įrodykite, kad jos ilgis lygus pusei įžambinės ($CM = \frac{AB}{2}$).

- 12.** Trikampyje ABC $\angle B = 20^\circ$, o $\angle C = 40^\circ$. Kraštinėje BC atidėtas taškas D taip, kad $AD = DC$. Apskaičiuokite $\angle BAD$.